

Lista de Exercícios 3 AOC I - 2024-2

Instruções:

- Leia atentamente o Capítulo 3 do livro Texto: Organização e Projeto de Computadores: a Interface Hardware / Software. Hennessy, John. 5ª. Edição (preferencialmente) e responda às seguintes questões formuladas:

1) Escreva um programa em Assembly para o processador MIPS que leia dois vetores de 100 posições, compare os dados de cada posição e escreva sempre o maior dado na posição correspondente de um terceiro vetor. Considere que:

- a) Os vetores originais estão armazenados nos endereços base 0x10000000 e 0x10000064.
- b) O vetor que armazena o resultado das comparações está no endereço base 0x1000DFC

2) Explique os padrões de ponto flutuante meia precisão (16 bits), precisão simples (32 bits) e dupla precisão (64 bits). Explique como se representa cada parte: sinal, expoente e fração. Tecer comentários sobre a precisão de cada representação.

3) Escreva o padrão de bits para representar $-1,5625 \times 10^{-1}$. Comente sobre o intervalo e a precisão desse formato de ponto flutuante de 16 bits com o padrão IEEE 754 de precisão simples.

4) Calcule $(1,666015625 \times 100 \times 1,9760 \times 10^4) + (1,666015625 \times 100 \times -1,9744 \times 10^4)$

- a) Manualmente
- b) Utilizando a meia precisão
- c) Utilizando a precisão simples
- d) Utilizando a precisão dupla
- e) Utilizando a precisão quádrupla

Mostre todas as etapas, e escreva sua resposta em formato de ponto flutuante

5) O que o programa abaixo faz?

000842C2

00084680

340A03FF

000A5400

354AFFFF

012A4824

01284825

6) O MIPS pode utilizar testes para detecção de overflow. Escreva um programa MIPS que faça a essa detecção.

7) Suponha que 185 e 122 sejam decimais inteiros de 8 bit sem sinal.

a) Calcule $185 - 122$. Existe overflow, underflow ou nenhum destes?

b) Suponha que 185 e 122 sejam inteiros decimais de 8 bits com sinal, armazenados no formato sinal-magnitude. Calcule $185 + 122$. Existe overflow, underflow ou nenhum destes?

c) Suponha que 185 e 122 sejam inteiros decimais de 8 bits com sinal, armazenados no formato sinal-magnitude. Calcule $185 - 122$. Existe overflow, underflow ou nenhum destes?

8) Dado o padrão de bits a seguir: 1000 1101 1110 1000 0000 0000 0010 1000, diga o que ele representa supondo que ele é:

a) Um inteiro sem sinal

b) Um inteiro com sinal

c) Um número em ponto flutuante em precisão simples.

d) Uma instrução do processador MIPS.

9) Uma possível melhoria no desempenho é realizar um deslocamento e soma em vez de uma multiplicação real. Como 9×6 , por exemplo, pode ser escrito como $(2 \times 2 \times 2 + 1) \times 6$, podemos calcular 9×6 deslocando 6 para a esquerda três vezes e depois somando 6 a esse resultado. Mostre a melhor maneira de calcular $0 \times 33 \times 0 \times 55$ usando deslocamentos e adições/subtrações. Suponha que ambas as entradas sejam inteiros de 8 bits sem sinal.

Bons Estudos!